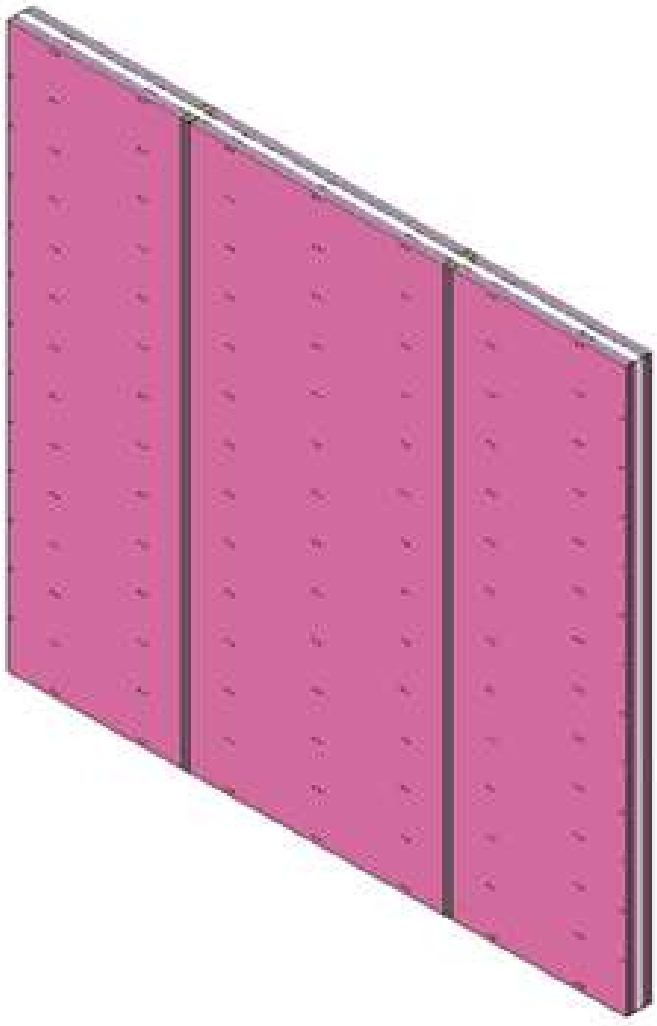
# 건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

## [ 내화채움구조인정_벽체선형조인트_타이거폼 B1+에코씰200MS ]

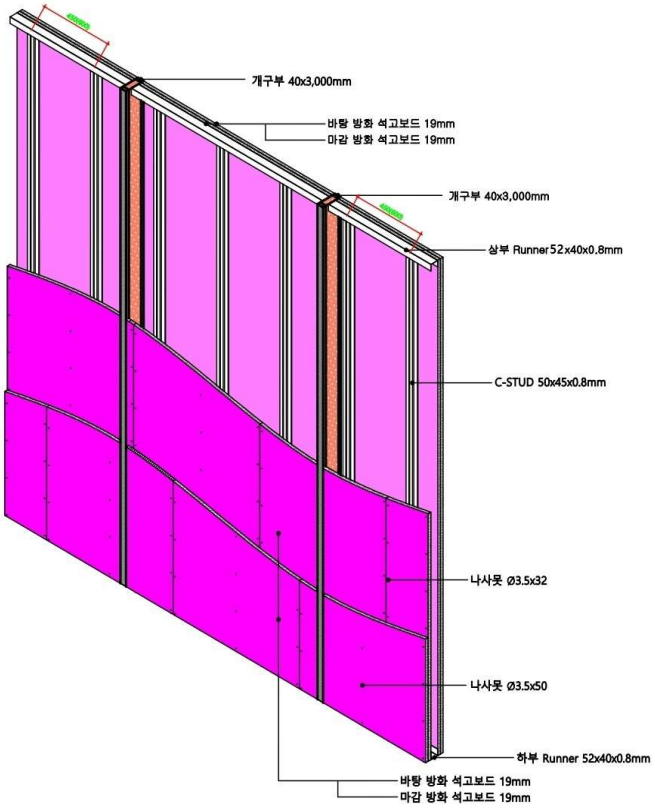
# 1. 내화채움구조 설계도서

## 1.1 구조설명도

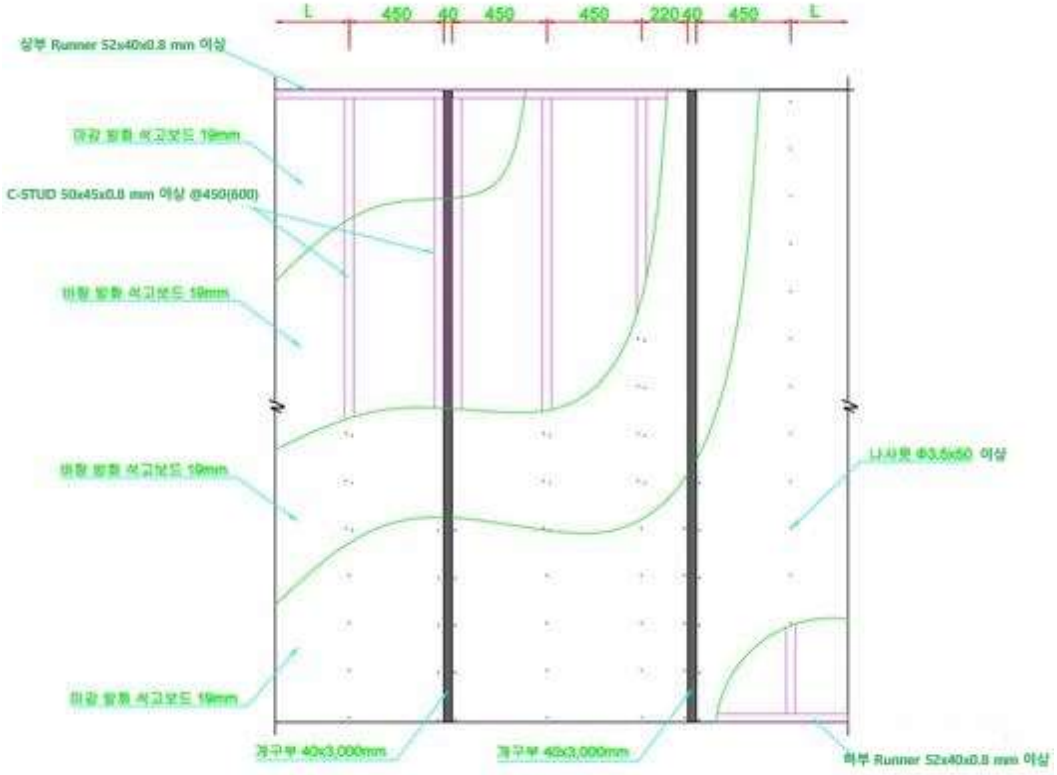
| 내화성능 | 지지구조 | 개구부 폭 | 구조 |
|---|---|---|---|
| 차열 2시간 | 내화구조 벽체 (스터드 벽체 등) | 40 ㎜ 이하 | **실란트**<br>【방화용실란트 에코씰200MS (밀도 : 1.44 g/㎤ 이상, 두께 : 19 ㎜ 이상, 폭 : 40 ㎜ 이상)】+<br>**우레탄 폼**<br>【난연 폴리우레탄폼 타이거폼 B1 (두께 : 88 ㎜ 이상, 폭 : 40 ㎜ 이상, 밀도 : 20 kg/㎥ 이상)】+<br>**실란트**<br>【방화용실란트 에코씰200MS (밀도 : 1.44 g/㎤ 이상, 두께 : 19 ㎜ 이상, 폭 : 40 ㎜ 이상)】 |



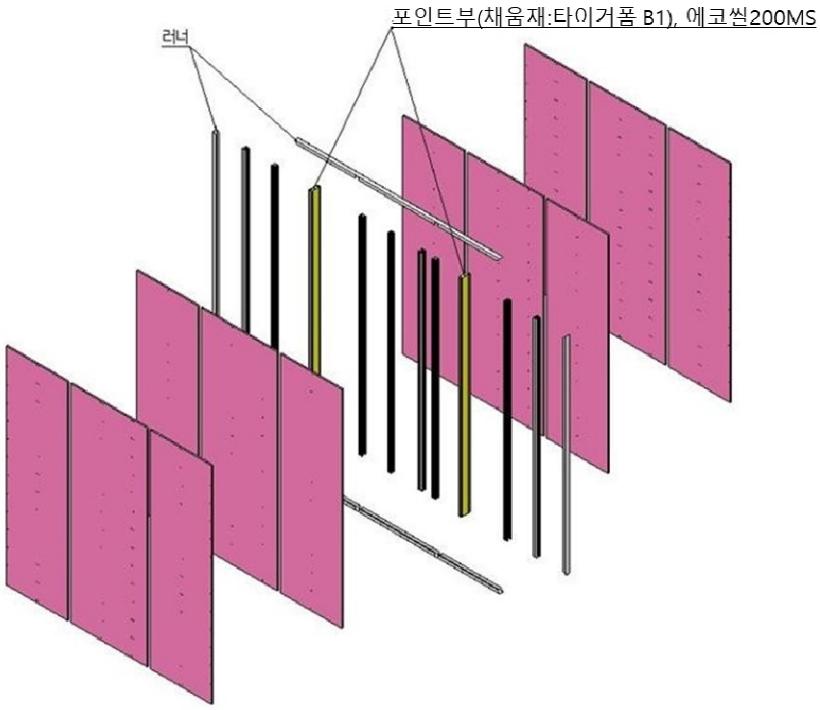
## 1.2 입체도


개구부 40x3,000mm
바탕 방화 석고보드 19mm
마감 방화 석고보드 19mm
개구부 40x3,000mm
상부 Runner52x40x0.8mm
C-STUD 50x45x0.8mm
나사못 Ø3.5x32
나사못 Ø3.5x50
하부 Runner 52x40x0.8mm
바탕 방화 석고보드 19mm
마감 방화 석고보드 19mm

## 1.3 입면도

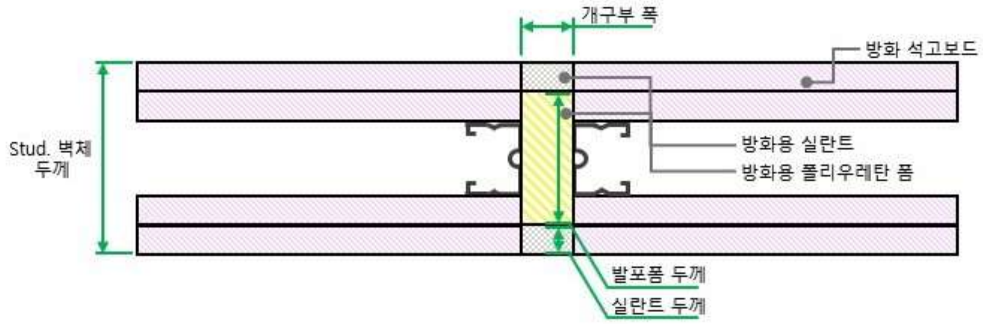

L
450
40
450
450
220
40
450
L
상부 Runner 52x40x0.8 mm 이상
C-STUD 50x45x0.8 mm 이상 @450(600)
나사못 Ø3.5x50 이상
개구부 40x3,000mm
개구부 40x3,000mm
하부 Runner 52x40x0.8 mm 이상

## 1.4 분해도

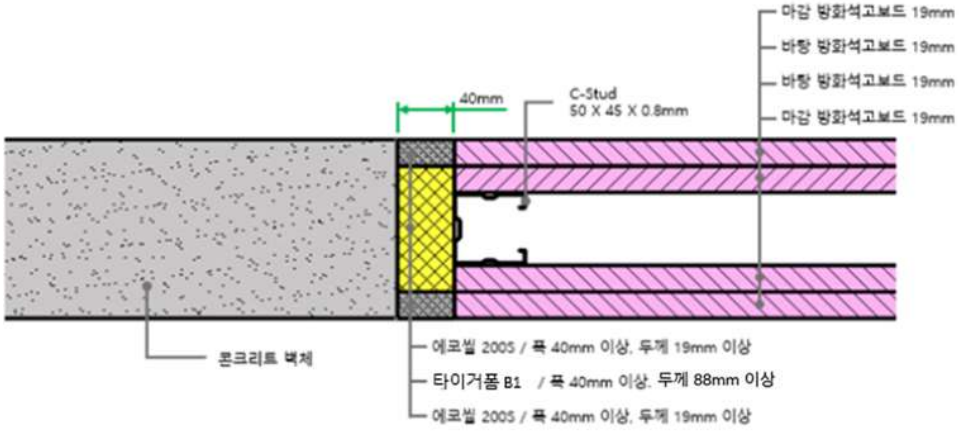


## 1.5 수평단면도

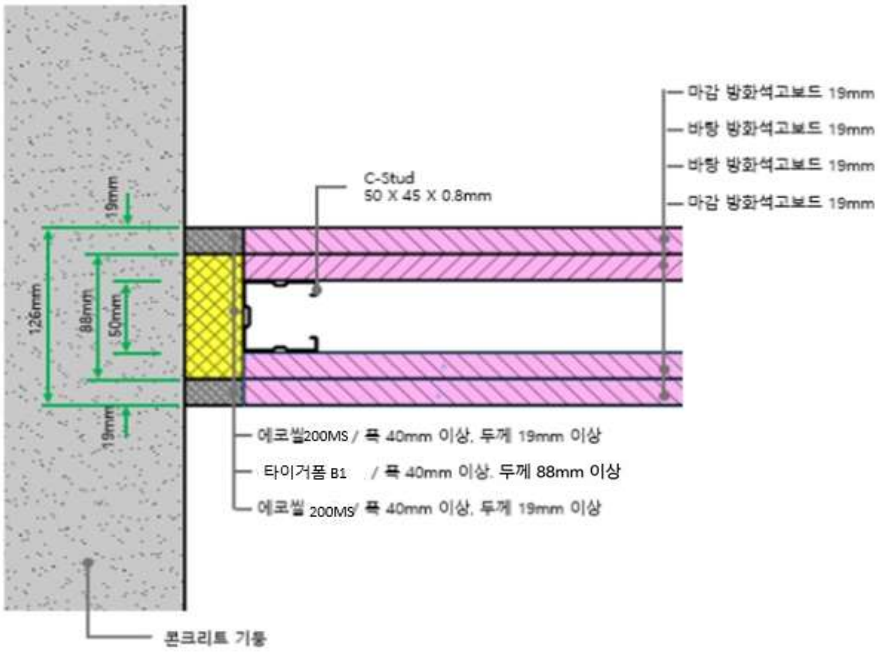
### 1.5.1 지지구조 : 스터드 벽체



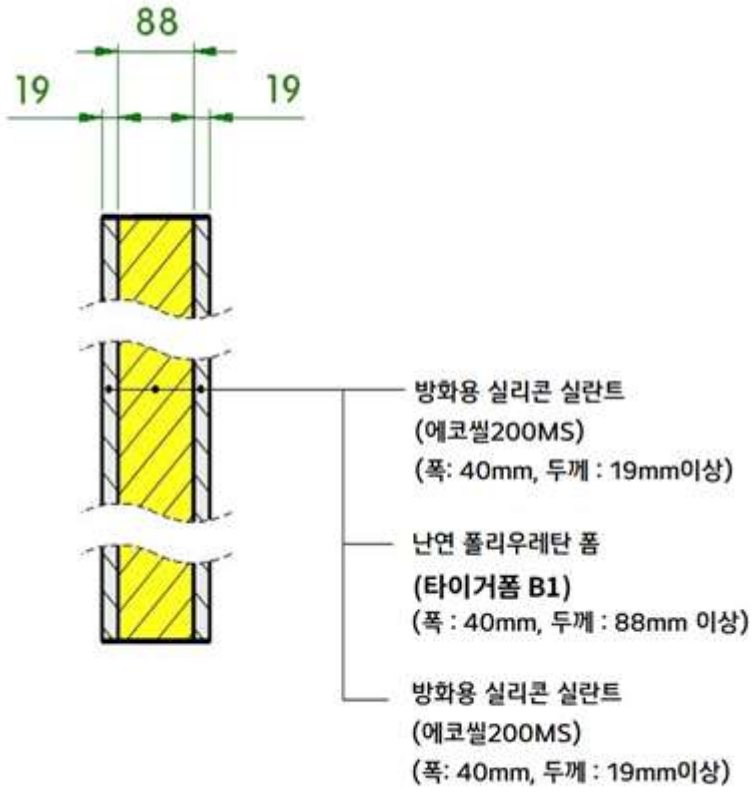

### 1.5.2 지지구조 : 콘크리트 벽체




### 1.5.3 지지구조 : 콘크리트 기둥

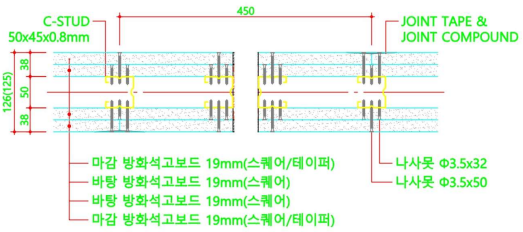
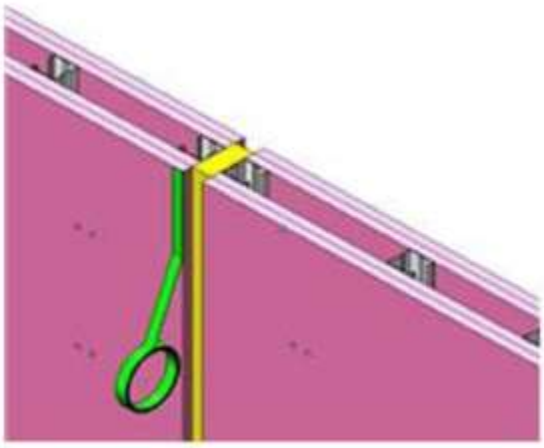
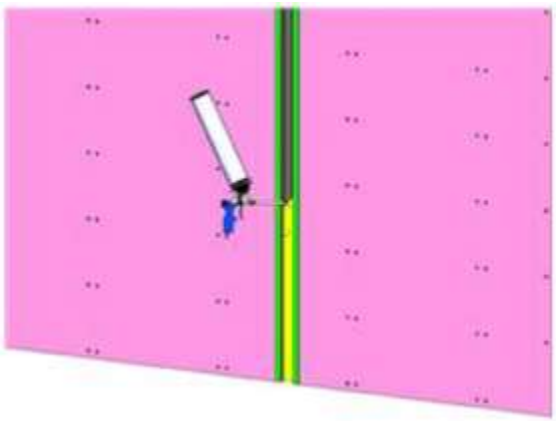


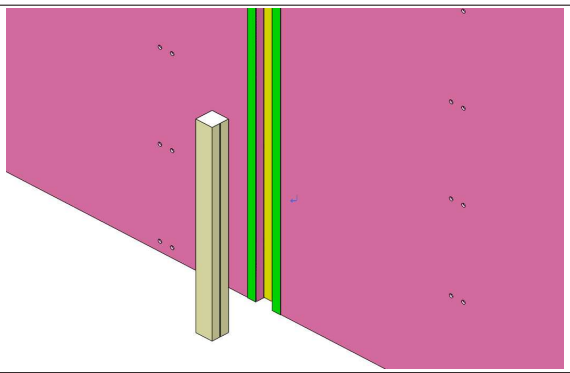
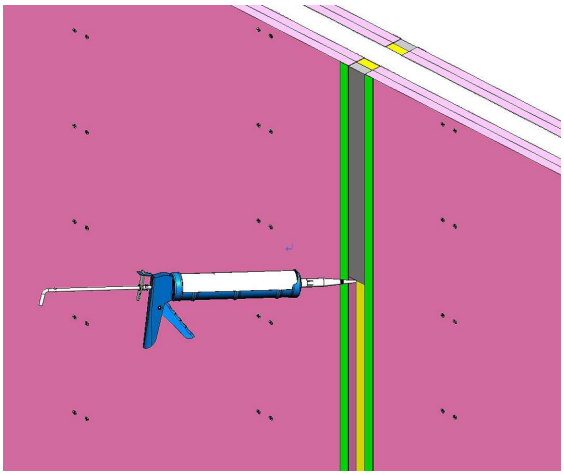
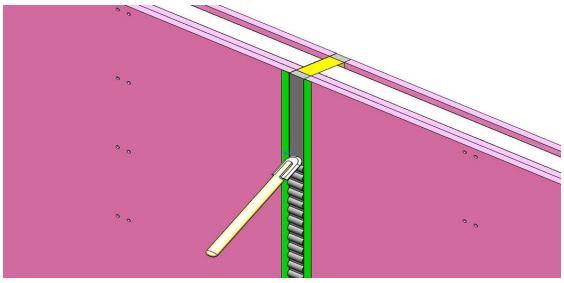
## 1.6 수직단면도

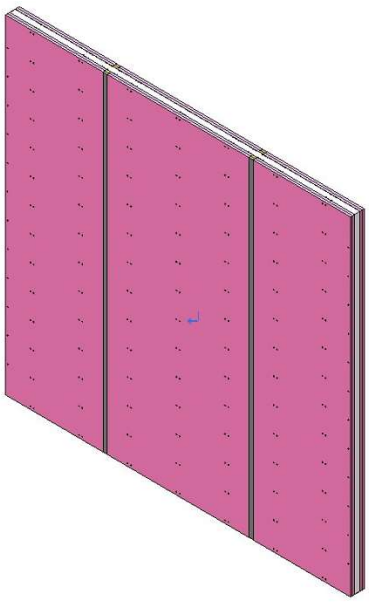

88
19
19
방화용 실리콘 실란트
(에코씰200MS)
(폭: 40mm, 두께 : 19mm이상)
난연 폴리우레탄 폼
(타이거폼 B1)
(폭 : 40mm, 두께 : 88mm 이상)
방화용 실리콘 실란트
(에코씰200MS)
(폭: 40mm, 두께 : 19mm이상)

# 2. 시방서

## 2.1 시공 순서도

| No. | 설치 조감도 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 |  | <준비 작업 A><br>- 스터드 벽체에 발생한 선형 조인트 부위의 석고보드 사이에 C-STUD를 고정하여 석고보드 사이로 발포폼이 들어가지 않도록 설치. |
| 2 |  | <준비 작업 B><br>- 피착제의 표면 준비는 실란트의 피착력 발현과 접촉되는 부분은 철저하게 오염물질(먼지, 기름, 유분 등)을 제거해야 하며, 먼지는 에어 콤프레셔를 사용하여 제거하는 것을 추천.<br>- 충전 전, 시공부위에 오염 또는 훼손을 방지하기 위하여 시공 부위 주변에 마스킹 테이프를 부착.<br>- 난연 폴리우레탄폼 타이거폼 B1을 충전하기 전, 관통부에 안개분사 형태로 충분한 양의 물을 분사. |
| 3 |  | <벽체 충전><br>* 난연 폴리우레탄폼 타이거폼 B1(두께 : 88 ㎜ 이상, 폭 : 40 ㎜ 이상, 밀도 : 20 kg/㎥ 이상)를 사용하기 전 20회 정도 충분히 흔들어서 작업 준비.<br>- 충전 면적 폭 40㎜를 난연 폴리우레탄폼 타이거폼 B1(두께 : 88 ㎜ 이상, 폭 : 40 ㎜ 이상, 밀도 : 20 kg/㎥ 이상)를 틈새가 없이 밀폐하여 충전.<br>- 틈새 하부에서 상부로, 수직 방향으로 실란트 충전 두께 19㎜를 감안하여 밀실하게 전체 두께의 약 60% 내외로 채우고, 반대편 틈새 부분도 실란트 충전 두께 19㎜를 감안하여 남은 틈새 두께를 채워준다.<br>- 스터드 벽체 높이 고려하여, 전체 높이의 50~60% 먼저 충전. |

| No. | 설치 조감도 | 내용 |
|---|---|---|
| 4 |  | <벽체 충전><br>- 실란트가 충전 될 두께 19㎜ 공간을 확보하기 위한 툴링 작업을 진행 한다. 난연 폴리우레탄폼 타이거폼 B1(두께 : 88 ㎜ 이상, 폭 : 40 ㎜ 이상, 밀도 : 20 kg/㎥ 이상) 충전 후, 약 10분 내외의 시간 경과 후 진행. |
| 5 |  | <실란트 충전><br>- 실란트(방화용실란트 에코씰200MS, 밀도 : 1.44 g/㎤ 이상, 두께 : 19 ㎜ 이상, 폭 : 40 ㎜ 이상)은 난연 폴리우레탄폼 타이거폼 B1(두께 : 88 ㎜ 이상, 폭 : 40 ㎜ 이상, 밀도 : 20 kg/㎥ 이상)을 툴링하고 약 2시간 경과 후 충전. 다만 현장의 조건에 따라 달라질 수 있음.<br>- 노즐을 약 45도 각도로 절단하여 작업하며, 조인트의 교차부타 개구부 가장자리부터 시작하여 주위 밑부분까지 빈틈없이 충전. |
| 6 |  | <실란트 충전><br>- 작업부위의 수정 및 마무리(툴링 작업)는 반드시 코킹 작업 후 실란트(방화용 실란트 에코씰200MS, 밀도 : 1.44 g/㎤ 이상, 두께 : 19 ㎜ 이상, 폭 : 40 ㎜ 이상)이 경화되기 전에 실시.<br>- 실란트 경화 시, 약 1 ㎜ 이내의 부피 축소가 있어 충전 시 18 ㎜ 이상으로 관리 필요. |

| No. | 설치 조감도 | 내용 |
|---|---|---|
| 7 |  | <마무리><br>- 시공 후, 마스킹 테이프는 표면 마감 작업이 끝난 후 즉시 제거. |

## 2.2 현장 설치 시방서

### 2.2.1 용어의 정의

가. 방화용 우레탄폼 타이거폼 B1 : 발포형 우레탄 폼으로 선형조인트구조에서의 틈새를 매꾸며, 구성성분중의 난연재의 역할로 1000도의 온도에서 2시간 차열 특성을 구현한다.

나. 방화용 실리콘 에코씰200MS : 수분경화형 중성 실리콘 실란트로 선형조인트구조에서 우레탄 폼 상부에 시공되며, 밀폐성, 내열성, 기밀성을 갖는 자재로, 완전경화 후 1000도의 온도에서 2시간 차열 성능을 구현한다.

### 2.2.2 적용 범위

가. 본 시공 및 현장 품질관리 기준은 내화채움구조 벽체 선형조인트 시공 시 적용한다.

나. 시공자는 내화채움구조 시공에 대한 관련 규정을 숙지 후, 건축물의 내 내화채움구조로서의 성능이 요구되는 선형조인트 구간에 시공해야한다.

### 2.2.3 시공 전 협의

가. 채움재가 내장된 관통슬리브를 시공하기전 시공계획을 수립하고 시방서를 충분히 검토하여 현장 여건에 맞는 내화재움구조를 적용한다.

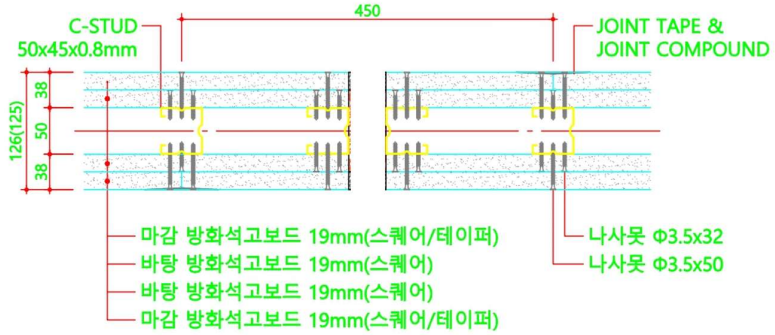
나. 내화채움구조 설치 시 시공 전, 중, 후의 검사방법에 대해 협의 한다.

다. 내화채움구조 시방에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인 한다.

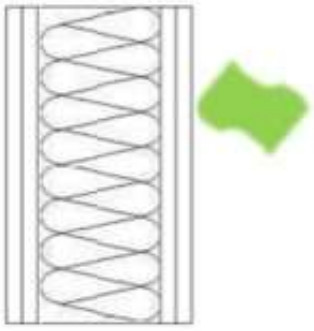
2.2.4 시공 시방서

가. 준비작업A

- 스터드 벽체에 발생한 선형 조인트 부위의 석고보드 사이에 C-STUD를 고정하여 석고보드 사이로 발포폼이 들어가지 않도록 막는다.
- 피착제의 표면준비는 실란트의 피착력 발현과 접촉되는 부분은 철저하게 오염물질(먼지, 기름, 유분 등)을 제거해야 하며 먼지는 에어 콤프레셔를 사용하여 제거한다.




[스터드 설치 예]

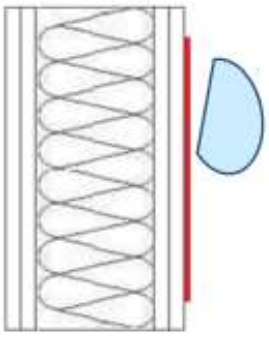


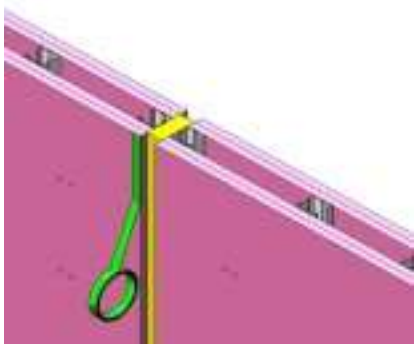
[표면 준비]

나. 준비작업B

- 난연 폴리우레탄폼 타이거폼 B1(두께 : 88 ㎜ 이상, 폭 : 40 ㎜ 이상, 밀도 : 20 kg/㎥ 이상)과 방화실란트(방화용실란트 에코씰200MS, 밀도 : 1.44 g/㎤ 이상, 두께 : 19 ㎜ 이상, 폭 : 40 ㎜ 이상)충전 전 시공부위에 오염 또는 훼손을 방지하기 위하여 시공 부위 주변에 마스킹 테이프를 부착 한다.
- 마스킹테이프 시공 후에는 기포나 틈새가 생기지 않도록 헤라를 사용하여 테이프의 접착을 밀착해준다. 난연 폴리우레탄폼 타이거폼 B1(두께 : 88 ㎜ 이상, 폭 : 40 ㎜ 이상, 밀도 : 20 kg/㎥ 이상)를 충전하기 전, 관통부에 안개분사 형태로 충분한 양의 물을 분사한다.

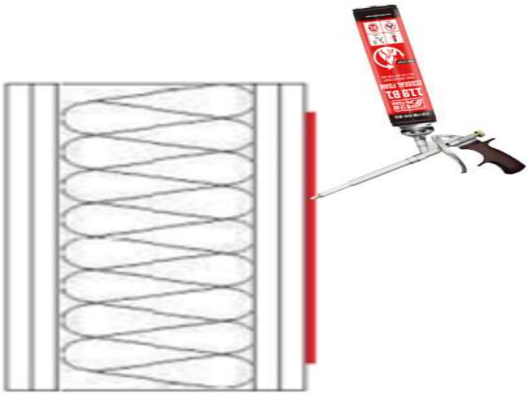
  (단, 난연 폴리우레탄폼 타이거폼 B1을 충전하는 조건에 따라 분사 양은 변경될 수 있다)

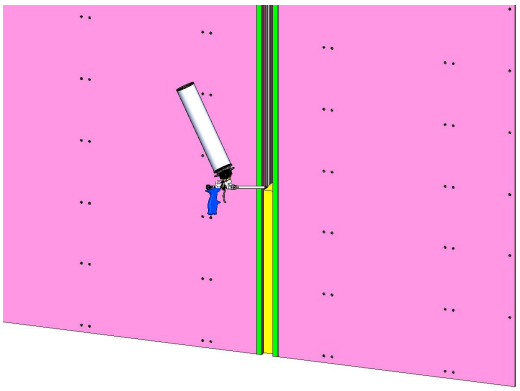




다. 벽체 충전

- 방화 구획의 현장여건에 맞게 난연 폴리우레탄폼 타이거폼 B1(두께 : 88 ㎜ 이상, 폭 : 40 ㎜ 이상, 밀도 : 20 kg/㎥ 이상)를 틈새가 없이 밀폐하여 충전한다. 충전면적은 폭 40 ㎜를 빈틈없이 충전한다.
- 틈새 하부에서 상부로, 수직 방향으로실란트 충전 두께 19 ㎜를 감안하여 밀실하게 전체 두께의 약 60% 내외로 채우고, 반대편 틈새 부분도 실란트 충전 두께 19 ㎜를 감안하여 남은 틈새 두께를 채워준다.
- 이 때, 폼건 레버로 분사량을 조절하여 폭에 맞 춰 충전을 한다. 스터드 벽체의 높이를 고려하여, 전체 높이의 40~50% 먼저 충전하고, 남은 부분은 툴링 작업 후 진행한다. (단 현장의 전체 높이가 다를 수 있어, 해당 현장에 맞춰 충전 하는 방법은 변경 될 수 있다. 전체 높이에 따라 충전하는 양은 조절 가능하다)
  * 난연 폴리우레탄폼 타이거폼 B1을 사용하기 전 20회 정도 충분히 흔들어 줌.











라. 난연 폴리우레탄폼 타이거폼 B1 툴링

- 실란트가 충전 될 두께 19 ㎜ 공간을 확보하기 위해 툴링도구(그림 11)로 눌러준다. 난연 폴리우레탄폼 타이거폼 B1(두께 : 88 ㎜ 이상, 폭 : 40 ㎜ 이상, 밀도 : 20 kg/㎥ 이상) 충전 후, 약 10분(제작 현장 요건(온도, 습도 등)에 따라 시간은 달라질 수 있다) 내외의 시간 경과 후, 표면의 경화 상태를 확인하고 툴링 작업을 진행 한다.
- 툴링 작업은 아래의 툴링 도구로 진행한다. (툴링도구를 사용하기 전, 손으로도 일정부분 툴링 작업이 가능하다) 툴링 작업 시, 한쪽 부분 먼저 진행 후, 다른 방향을 진행하며, 실란트가 충전 될 두께에 맞춰 툴링 할 수 있도록 유의한다.





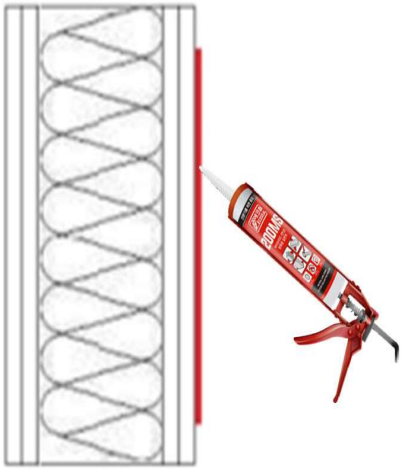
* [툴링도구]

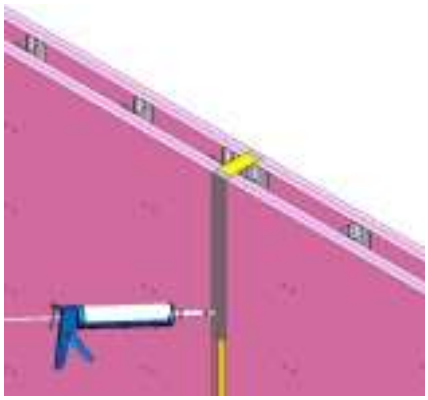
- 난연 폴리우레탄폼 타이거폼 B1(두께 : 88 ㎜ 이상, 폭 : 40 ㎜ 이상, 밀도 : 20 kg/㎥ 이상)을 분사 후, 발포 된 폴리우레탄 폼을 약 10분간(제작 현장 요건(온도, 습도 등)에 따라 시간은 달라 질 수 있다) 표면 경화 후, 19 ㎜ 표선이 표시 된 막대기로 눌러주어 공간을 확보한다. 사용되는 막대기는 폴리우레탄폼이 묻어나오는 것을 방지하기 위해 PVC 비닐을 감싼 후 사용한다.



마. 선형조인트 실란트 충전

- 실란트(방화용실란트 에코씰200MS, 밀도 : 1.44 g/㎤ 이상, 두께 : 19 ㎜ 이상, 폭 : 40 ㎜ 이상)은 난연 폴리우레탄폼 타이거폼 B1(두께 : 88 ㎜ 이상, 폭 : 40 ㎜ 이상, 밀도 : 20 kg/㎥ 이상)을 툴링하고 약 2시간 경과 후 충전할 해야 한다. 다만, 현장의 조건 등에 따라 달라질 수 있다.
- 실란트(방화용실란트 에코씰200MS, 밀도 : 1.44 g/㎤ 이상, 두께 : 19 ㎜ 이상, 폭 : 40 ㎜ 이상)을 충전할 때는 노즐을 약 45도 각도로 절단하여 작업하며, 조인트의 교차부나 개구부 가장자리부터 시작하여 주위 밑부분까지 빈틈없이 충전하며 충전 시, 기포가 발생하지 않도록 주의하고 마무리는 교차부위 또는 코너부위를 피한 위치여야 한다. 충전 마감 시 구석 부위에서 끝나지 않도록 한다.

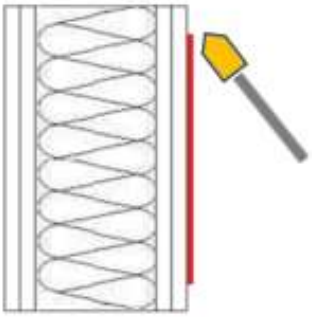






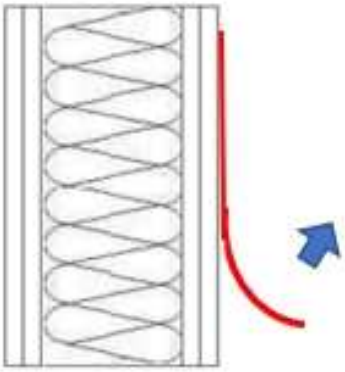
바. 표면 마무리

- 작업부위의 수정 및 마무리는 반드시 코킹 작업 후 실란트(방화용실란트 에코씰200MS, 밀도 : 1.44 g/㎤ 이상, 두께 : 19 ㎜ 이상, 폭 : 40 ㎜ 이상)이 경화되기 전에 실시해야 하며 각 시공부위의 폭에 맞는 주걱(헤라)을 준비하여 실란트 표면을 일정한 각도로 밀어주어야 한다.
- 실란트 경화 시, 약 1 ㎜ 이내의 부피 축소가 있어 충전 시 18 ㎜ 이상으로 시공되어야 한다.



사. 충전 후 마감

- 시공 후 마스킹 테이프는 표면 마감 작업이 끝난 후 즉시 제거해야 하며 테이프 제거 시 주의해야 할 점은 실란트 오염이나 마스킹 테이프의 점착액이 남아 있지 않게 떼어 내야한다.
- 작업이 완료되면 주변 부위 청소를 하되 피착물을 움직이거나 이미 마감된 실란트 표면에 접촉하지 않도록 조심해야 한다.





## 2.3 보관 취급 및 안전관리

### 2.3.1 보관 및급

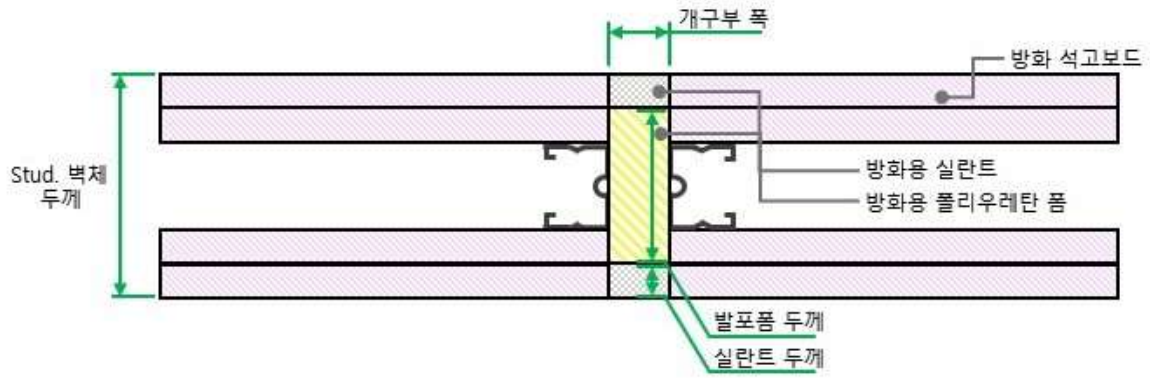
가. 습기가 적은 곳이나 환기가 잘 되는 실내에 보관 직사광선을 피하고 5~30℃의 건조한 장소에서 보관한다. 제품의 사용기간은 제조일로부터 1년 이내로 한다.

### 2.3.2 안전관리

가. 작업 시 눈, 피부 등에 일시적으로 자극을 유발할 수 있으므로, 작업 시 보호안경, 장갑(양면 코팅), 긴 소매의 옷, 방진마스크 등의 보호 장구를 착용하고 작업을 실시한다.

나. 작업장엔 적절한 환기 시설을 하여야 하며 실란트가 신체에 묻었을 때는 즉시 비누로 씻어내야 한다. 기타 자세한 안전사항은 MSDS를 참고 한다.

## 2.4 인정구조의 사용 범위 (예)




| 구조체 규격 | | 내화채움재 | | | | | | | | | 사용부위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스터드 벽체 두께 (㎜) | 개구부 폭 (㎜) | 실란트 | | | 발포폼 | | | 실란트 | | | |
| | | 밀도 ($g/cm^3$) | 두께 (㎜) | 폭 (㎜) | 밀도 ($kg/m^3$) | 두께 (㎜) | 폭 (㎜) | 밀도 ($g/cm^3$) | 두께 (㎜) | 폭 (㎜) | |
| 126 | 40 | 1.44 이상 | 19 이상 | 40 이상 | 20 이상 | 88 이상 | 40 이상 | 1.44 이상 | 19 이상 | 40 이상 | 벽-벽 선형조인트 |
| | 35 | | | 35 이상 | | | 35 이상 | | | 35 이상 | |
| | 30 | | | 30 이상 | | | 30 이상 | | | 30 이상 | |
| 150 | 40 | | | 40 이상 | | 110 이상 | 40 이상 | | | 40 이상 | |
| | 35 | | | 35 이상 | | | 35 이상 | | | 35 이상 | |
| | 30 | | | 30 이상 | | | 30 이상 | | | 30 이상 | |
| 200 | 40 | | | 40 이상 | | 160 이상 | 40 이상 | | | 40 이상 | |
| | 35 | | | 35 이상 | | | 35 이상 | | | 35 이상 | |
| | 30 | | | 30 이상 | | | 30 이상 | | | 30 이상 | |
| 250 | 40 | | | 40 이상 | | 210 이상 | 40 이상 | | | 40 이상 | |
| | 35 | | | 35 이상 | | | 35 이상 | | | 35 이상 | |
| | 30 | | | 30 이상 | | | 30 이상 | | | 30 이상 | |
| 300 | 40 | | | 40 이상 | | 260 이상 | 40 이상 | | | 40 이상 | |
| | 35 | | | 35 이상 | | | 35 이상 | | | 35 이상 | |
| | 30 | | | 30 이상 | | | 30 이상 | | | 30 이상 | |

# 3. 품질관리 설명서

내화채움구조로 인정받은 자는「건축자재등 품질인정 및 관리기준」제15조 규정에 따라 다음과 같이 자체품질관리를 실시하여야 한다.

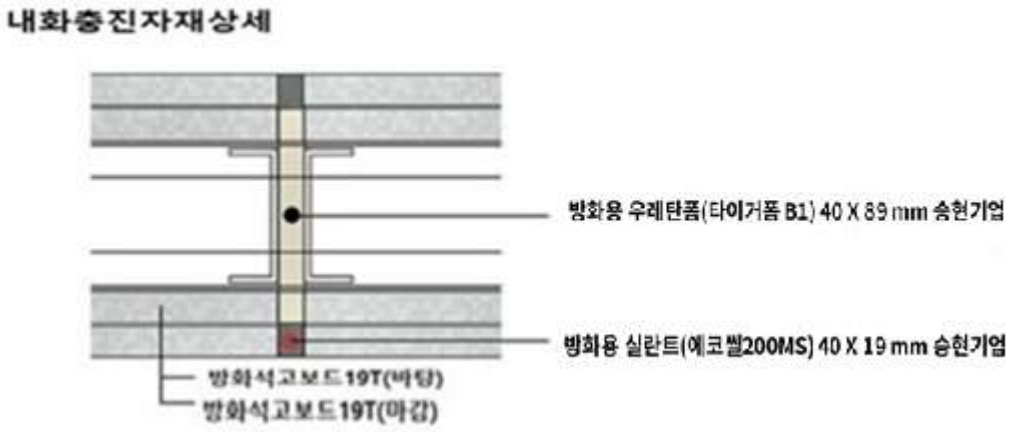
## 3.1 제품 품질관리

다음 품질기준을 충족하는 제품을 사용하여야 한다.

| No | 품질항목 | | | 품질 기준 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 겉모양 | | | 파손 및 변형이 없어야 하며 한도견본을 기준으로 한다. |
| 2 | 치수<br>(㎜)<br>구성자재 | 에코씰 200MS | 밀도 (g/㎤) | 1.44 이상 |
| | | | 두께 | 19 (양방향) 이상 |
| | | | 폭 | 40 이상 |
| | | | 슬럼프 | 가로/세로 3 ㎜ 이하 |
| | | | 탄성복원성 (%) | 60 이상 |
| | | | 인장특성-줄눈나비의 신장율 | 160(M60) |
| | | | 인장특성-인장응력 (23±2)℃ (N/㎟) | 0.4 초과 |
| | | | 인장특성-인장응력 (-20±2)℃ (N/㎟) | 0.6 초과 |
| | | | 일정신장하에서의 접착성(23±2)℃ | 파괴되지 않을 것 |
| | | | 일정신장하에서의 접착성(-20±2)℃ | 파괴되지 않을 것 |
| | | | 압축가열 인장 냉각후의 접착성 | 파괴되지 않을 것 |
| | | | 수중침적후의 일정신장하에서의 접착성 | 파괴 되지 않을 것 |
| | | | 수중침적후의 접착파괴시의 신장율 | 해당 없음 |
| | | | 확대 · 축소 반복 후의 접착성 | 해당 없음 |
| | | | 인공광 노즐 후의 접착성 | 해당 없음 |
| | | | 부피손실 (%) | 10 이하 |
| | | 난연 폴리우레탄폼 타이거폼 B1 | 겉보기밀도 (kg/㎥) | 20 이상 |
| | | | 두께 | 88 이상 |
| | | | 폭 | 40 이상 |
| | | | 열전도율 (W/m · K) [평균온도 (20±5)℃] | 0.03 이하 |
| | | | 연소성-연소길이 | 60 이하 |
| | | | 연소성-연소시간 (초) | 120 이하 |
| 3 | 내화채움구조 성능시험[주1)] | 내화시험 | | 차열 2시간 용 |

주 1) 성능시험 항목 중 3항은 외부공인시험기관에서 건축자재등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

## 3.2 내화채움구조의 구성재료

<table>
<tr><td>겉모양</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td rowspan="3">구 성<br>요 소</td><td colspan="2">구분</td><td>내 용</td></tr>
<tr><td>내화채움재</td><td>에코씰 200MS</td><td>선형조인트 외부에 도포되는 실란트</td></tr>
<tr><td>내부단열재</td><td>폴리우레탄폼<br>타이거폼 B1</td><td>지지구조내부에 열을 차단하는 차열재</td></tr>
</table>

## 3.3 재료 설명서

### 3.3.1 에코씰 200MS

<table>
<tr><td>항목</td><td colspan="2">품질기준</td><td>검사방법</td></tr>
<tr><td>겉모양</td><td colspan="2">에코씰 200MS CTG에 오염 및 찌그러짐, 파손이 없을 것.</td><td>사내 수입검사 기준에 따른 검사 실시</td></tr>
<tr><td>제품 형상</td><td colspan="2">  </td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="16">제품의 물리적 성질</td><td>밀도 (g/㎤)</td><td>1.44 이상</td><td rowspan="16">사내 제품검사 기준에 따른 검사 실시</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>슬럼프</td><td>가로/세로 3 ㎜ 이하</td></tr>
<tr><td>탄성복원성 (%)</td><td>60 이상</td></tr>
<tr><td>인장특성-줄눈나비의 신장율</td><td>160(M60)</td></tr>
<tr><td>인장특성-인장응력 (23±2)℃ (N/㎟)</td><td>0.4 초과</td></tr>
<tr><td>인장특성-인장응력 (-20±2)℃ (N/㎟)</td><td>0.6 초과</td></tr>
<tr><td>일정신장하에서의 접착성(23±2)℃</td><td>파괴되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>일정신장하에서의 접착성(-20±2)℃</td><td>파괴되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>압축가열 인장 냉각후의 접착성</td><td>파괴되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>수중침적후의 일정신장 하에서의 접착성</td><td>파괴 되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>수중침적후의 접착파괴시의 신장율</td><td>해당 없음</td></tr>
<tr><td>확대 · 축소 반복 후의 접착성</td><td>해당 없음</td></tr>
<tr><td>인공광 노즐 후의 접착성</td><td>해당 없음</td></tr>
<tr><td>부피손실 (%)</td><td>10 이하</td></tr>
<tr><td>관리방법</td><td colspan="3">1. 제조사의 제품식별 및 추적성 관리 규정 중, 실란트 제품의 로트 구분 규정에 의하여 동일하게 표기하며, 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.<br>2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

### 3.3.2 난연 폴리우레탄폼 타이거폼 B1

| 항목 | 품질기준 | | 검사방법 |
|---|---|---|---|
| 겉모양 | 외형적으로 오염 및 찌그러짐이 없고, 노즐부위가 깨끗하고 파손이 없을 것 | | 사내 시험검사 절차서에 따른 검사실시 |
| 제품의 물리적 성질 | 겉보기밀도 (kg/㎥) | 20 이상 | 년1회 외부공인기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인 한다. |
| | 열전도율 (W/m・K) [평균온도 (20±5)℃] | 0.03 이하 | |
| | 연소성-연소길이 | 60 이하 | |
| | 연소성-연소시간 (초) | 120 이하 | |
| 제품 형상 및 도면 |  | | - |
| 관리방법 | 1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 제품을 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.<br>2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다. | | |

# 4. 시공 및 현장품질관리 사항

## 4.1 체크리스트

| 내화채움구조 설치 시공 체크리스트 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현장명 | | | | | 현장주소 | | | | | | |
| 내화채움 구조명 | | | | | 검사시기 | | | | | | |
| 제조자 | | | | | 시공자 | | | | | | |
| 공급자 | | | | | 내화채움구조 시공자 | | | | | | |
| 시공기간 | | 년 월 일 ~ 년 월 일 | | | 검사일자 | | | | | | |
| No. | 시공명 | 검사항목 | 참조 기준 | 검사방법/ 기구 | 검사 빈도 | 기준값 | 허용오차 | 측정값 | | | 결과 |
| | | | | | | | | 상단 | 중단 | 하단 | |
| 1 | 벽체선형 조인트 발생 부 확인 | 선형조인트 내부 외관 상태 확인 | 설계 도서 | 육안검사 | 1회/ 1일 | 파손 유/ 무 | N/A | | | | |
| | | 선형조인트 치수 확인 (폭) | 설계 도서 | 줄자 및 쇠자 | 1회/ 1일 | 40㎜ | 이하 | | | | |
| | | 선형조인트 치수 확인 (두께) | 설계 도서 | 줄자 및 쇠자 | 1회/ 1일 | 126㎜ | 이상 | | | | |
| 2 | 벽체선형 조인트 타이거폼 B1 타설 및 발포 | 타이거폼 B1 치수 확인(폭) | 설계 도서 | 줄자 및 쇠자 | 1회/ 1일 | 40㎜ | 이상 | | | | |
| | | 타이거폼 B1 치수 확인(두께) | 설계 도서 | 줄자 및 쇠자 | 1회/ 1일 | 88㎜ | 이상 | | | | |
| | | 지촉경화시간 | TDS | 지촉 | - | < 30분 | N/A | | | | |
| 3 | 벽체선형 조인트 에코씰200 MS 코킹 | 에코씰200MS 치수 확인(폭) | 설계 도서 | 줄자 및 쇠자 | 1회/ 1일 | 40㎜ | 이상 | | | | |
| | | 에코씰200MS 치수 확인(두께)-건조 전 | 설계 도서 | 줄자 및 쇠자 | 1회/ 1일 | 19㎜ | 이상 | | | | |
| | | 에코씰200MS 치수 확인(두께)-건조 후 | 설계 도서 | 줄자 및 쇠자 | 1회/ 1일 | 18㎜ | 이상 | | | | |
| | | 지촉경화시간 | TDS | 지촉 | - | < 10분 | N/A | | | | |
| 검사자 | | 소속 : | | 직책 : | | | 성명: | | | | (서명) |
| 확인자 (감리자) | | 소속 : | | 직책 : | | | 성명: | | | | (서명) |

## 4.2 내화채움구조 품질관리서

「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 별지 제5호서식